

御得意先：

殿

納入仕様書

品 名：マスターボックス

型 名：EOU-A-MBX05-SS

2022 年 3 月 22 日

受領印欄

本 社
東京支社

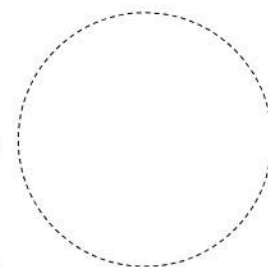
電話 06(6195)5230(代)

電話 03(5259)6250(代)

照
査



作
成



目 次

1. 納入仕様書変更来歴書	P.1
2. 製品仕様書	P.1～5
3. 外観寸法図	P.1
4. ラベル図	P.1～3
5. ラベル貼付図	P.1
6. 梱包仕様	P.1～2

製 品 仕 様 書	製品名	EOU-A-MBX05-SS	
1.適用範囲 この仕様書は、<u>マスターボックス：EOU-A-MBX05-SS</u>に適用する。 2.製品概要 本製品は、当社製の三相交流出力太陽光パワーコンディショナ（以下、パワコンという）に接続し、 ①パワコンの設定・操作を行うリモートコントローラ機能、②パワコン運転状態等を LCD、及び LED にて表示する機能、③パワコンの運転情報を集約し、④出力制御システム(社外品で当社が認定した機器)の指令に従ってパワコンの出力率を変化させる機能を有する機器である。 パワコンとの通信機能と出力制御システム(社外品で当社が認定した機器)との通信機能を有している。 2.1 接続可能な機器 パワコン：EPG-T99P5 出力制御システム：社外品で当社が認定した機器 2.2 リモートコントローラ機能 接続されたパワコン全台または特定の 1 台に対して以下の操作を行うことができる。 ・運転/停止 ・停止パワコンの手動復帰 ・整定値の設定 2.3 運転状態表示機能 LCD 上で個々のパワコン運転状態を表示する。 また、接続されたパワコンの状態を制御基板上的 LED 点灯で表示する。 「運転」・・・接続しているパワコンで稼働中のものが 1 台以上あるときに点灯。 「停止」・・・パワコンが全台停止しているときに点灯。 「エラー」・・・接続しているパワコンでエラー発生中のものが 1 台以上あるときに点灯。 2.4 運転情報の集約機能 接続されたパワコンとの通信で得られる運転情報(入出力電力量等)を集約し、システムとして一行の電文として出力する。集約データを活用するためには本製品の通信プロトコルに対応した外部モニタリングシステムを別途併用するものとする。 ・発電情報の更新周期について 接続されている全ての P C S 情報が発電情報へ反映されるまでの時間は下記の通り。 【発電情報の更新周期＝（P C S 接続台数＋1）×500ms】 但し、出力制御システム（社外品）の情報応答にある制御率に更新があった場合、その都度下記更新周期に、+500ms 秒追加となる。 【発電情報の更新周期＝（P C S 接続台数＋1）×（500ms＋500ms）】 2.5 出力制御機能 本製品は出力制御システム（社外品）からの出力制御指令によってパワコン出力を 3 秒以内に制御する。 （マスターボックスとパワコンの間に通常の通信が可能な場合、マスターボックスから、出力制御システム（社外品）へ情報要求送信後、3 秒以内にパワコン出力の制御が可能） 2.6 自立運転時表示機能 電源切替スイッチにより、自立運転時に自立運転状態を確認できる。 ※自立運転状態確認のため、パワコンの自立出力を本製品に接続してください。			

3.仕様

3.1 外観および内部構成

本体形状・寸法は以下に示すものとする。

(1)形状・寸法

外観寸法図に記載。

ケース寸法(ハンドル・突起部は除く) : 300(H)×400(W)×165(D) mm

(2)質量

本体(付属品、接続金具のぞく) 4kg 以下

梱包時 6kg

(3)内部構成

制御基板、電源基板、電源接続用端子台、電源切替スイッチ

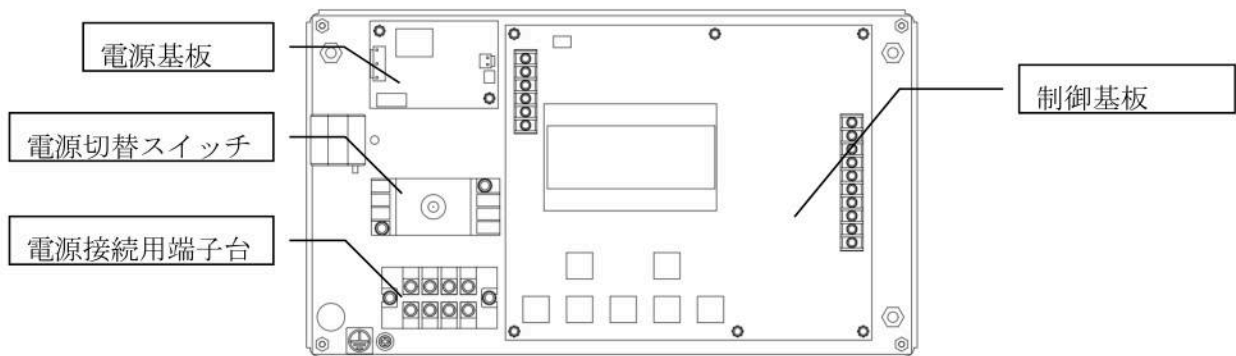


図1 内部構成図

3.2 ラベル表示

定格ラベル、ロゴラベル、アースラベル、電源接続用端子台ラベル、表示ラベル2種、電源切替ラベル、梱包ラベル(表示位置は外観寸法図、ラベル貼付図、梱包仕様にて図示)

3.3 使用環境

(1) 設置場所

屋内外共用(ケース保護等級:IP65)。但し、下記場所へは設置しないこと。

- ・直射日光が当たる場所
- ・塩害地域(海外から500m以内、または、潮風が直接当たる場所)
- ・浸水の恐れのある場所
- ・冷気が直接吹き付ける場所
- ・ストーブなどの熱源から熱を直接受ける場所
- ・振動・衝撃の加わる場所
- ・火花が発生する機器の近傍
- ・粉塵、腐食性ガス、塩分、油煙、可燃性ガスがある場所
- ・住宅(一般家庭において日常生活する場所)
- ・アマチュア無線のアンテナが近くにある場所。
- ・医療用機器の近傍
- ・容易に点検ができない場所

(2) 使用温湿度範囲 -20℃～+50℃ 湿度 90%以下 (ただし結露なきこと)

(3) 保存温湿度範囲 -20℃～+60℃ 湿度 90%以下 (ただし結露なきこと)

(4) 設置方法

同梱の取り付け用部材を装着の上、取り付け穴を用いて設置する。

4.電気特性

表 1. マスターボックス 電気特性

No	項目		内容
1	構造	構成	制御通信ユニットと電源ユニットを耐候性ケースに収納
		ケース品番	PL16-43
		材質	樹脂製(PC+ABS)
2	電源電圧		AC100V～240V (50/60Hz) AC100Vは別途電源要。AC200Vはパワコン系統接続より2相引込みにて使用可。 ※電源は系統電源とパワコン自立電力との両方を接続すること。
3	消費電力		3W 以下 ※起動時瞬時 4W 以下
4	表示部	LCD	20 文字×4 行、F-STN 液晶、白黒、5×8dot/文字
		LED	「設定」「運転」「停止」「エラー」「通信」の状態表示
5	操作部	表示操作スイッチ (ボタン型スイッチ)	「運転/停止」「手動復帰」「モード設定」 「UP」「DOWN」「CANCEL」「ENTER」
		モード設定スイッチ (ディップスイッチ)	「モード設定」「アドレス設定」 「通信終端設定 1」「通信終端設定 2」
		電源切替スイッチ (トグルスイッチ)	「連系」「自立」
6	通信部	RS-485 入出力	パワコン制御通信用、マスターボックス間通信用
		4-20mA 入力	日射強度計用、温度計用
7	最大接続数		パワコン: 最大 32 台 マスターボックス: 最大 1 台 ※いずれも配線距離による制限あり
8	時計精度		誤差 30 秒/月以内 瞬時停止(1～2 秒程度)の時計バックアップ機能* あり *バックアップ電源の充電状況に依存します

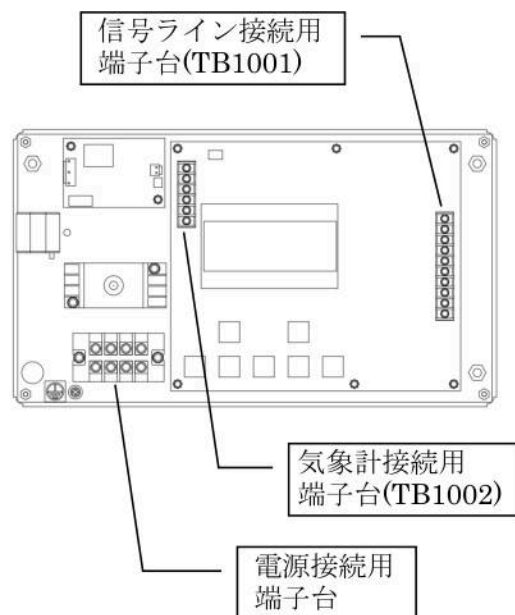
5.接続端子仕様

5.1 電源接続用端子台 4 極

端子番号(左から)	接続端子名	ネジ径
1(L), 2(N)	交流入力 AC100/200V	M4
3(U), 4(W)	自立入力 AC200V	

5.2 気象計接続用端子台(TB1002) 6 極

端子番号(上から)	接続端子名	ネジ径
1 (電源入力+)	電源入力+(機能拡張用)	M3
2 (電源入力-)	電源入力-(機能拡張用)	
3 (温度計+)	温度計入力+	
4 (温度計-)	温度計入力-	
5 (日射計+)	日射強度計入力+	
6 (日射計-)	日射強度計入力-	



5.3 信号ライン接続用端子台(TB1001) 10 極

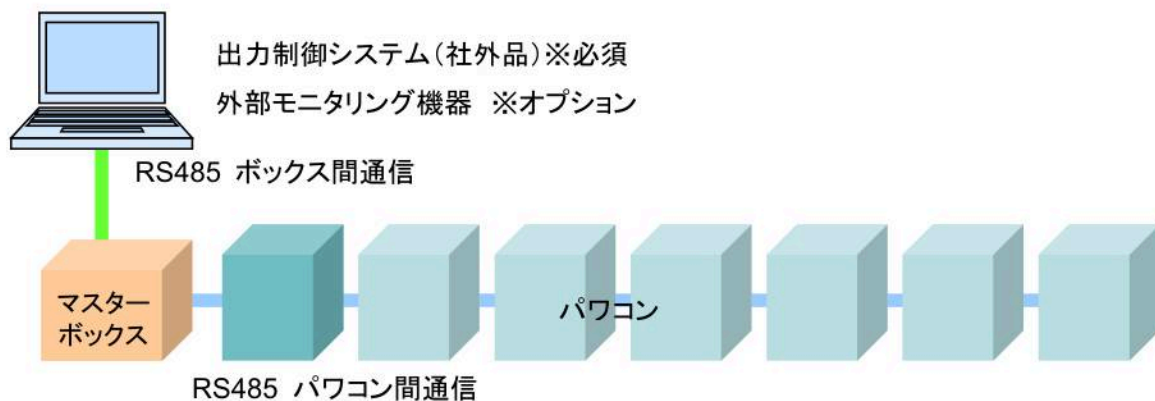
接続方法は 6.3 項も参照のこと。

端子番号(下から)	接続端子名	ネジ径
1 (COM PCS-P)	RS485 パワコン制御通信 P	M3
2 (COM PCS-N)	RS485 パワコン制御通信 N	
3 (COM PCS-G)	RS485 パワコン制御通信 GND	
4 (EMG PCS)	—	
5 (COM BOX-P)	RS485 マスターボックス間出力 P	
6 (COM BOX-N)	RS485 マスターボックス間出力 N	
7 (COM BOX-G)	RS485 マスターボックス間出力 GND	
8 (COM BOX-P2)	RS485 マスターボックス間入力 P	
9 (COM BOX-N2)	RS485 マスターボックス間入力 N	
10 (COM BOX-G2)	RS485 マスターボックス間入力 GND	

6. 通信配線

6.1 接続図

RS485 通信ケーブルにより各パワコンおよび出力制御システム(社外品)とマスターボックスとを直列に接続する。
このことによりマスターボックスにて、配下の全パワコンを一括で制御することが可能となる。



6.2 信号ライン接続端子

信号ラインの接続はシールド付ツイストペアケーブルにて行う。

機器接続は一筆書きになるように配線し両端機器を終端処理する。途中で分岐したり、ループを形成したりしてはいけない。

6.2.1 マスターボックスとパワコンとの接続

マスターボックスの端子台 TB1001 の端子番号 1~3 に RS485 ラインを接続する

6.2.2 マスターボックスでの終端処理 (パワコン間通信)

マスターボックスのパワコン間通信における終端設定は制御基板の SW1012 で設定する。
ピン 1, 3, 4 番を ON、他を OFF とする。

6.2.3 マスターボックスと出力制御システム（社外品）との接続。

マスターボックスの端子台 TB1001 の端子番号 8~10 に RS485 を接続する。

6.2.4 マスターボックスと外部モニタリングシステムとの接続

マスターボックスの端子台 TB1001 の端子番号 5~7 に RS485 を接続する。

7 その他

7.1 本仕様書の取り扱い

本仕様書は、第三者には開示しないものとする。

※ただし、電力会社・公的機関への申請を目的とする開示はこれに該当しません。

7.2 RoHS 対応

本製品の構成部品は全て RoHS 対応品を使用する。

7.3 問題発生時の処置

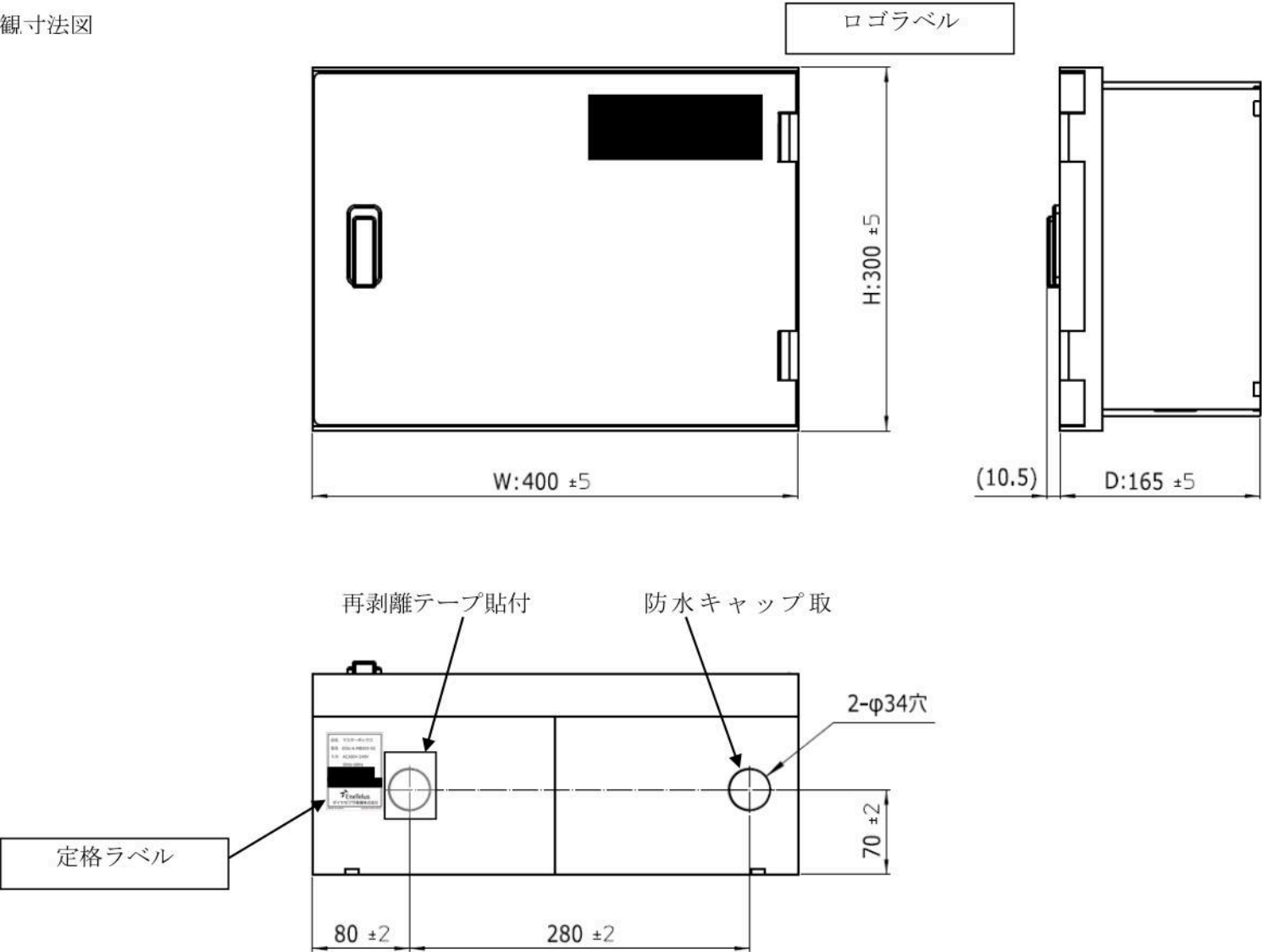
本仕様書及び適用文書に定め無き事項および定めある事項で疑義が生じた場合、双方誠意を持って協議し解決に努めるものとする。

7.4 原産国

日本

7.5 製造場所

3.外觀寸法図



日付	図法	尺度	単位	製品名[Product Name.]
2022.03.18	3角(3RD)	—	mm	EOU-A-MBX05-SS
照査	検図	担当	製図	図名[Name]
				外觀寸法図
				図番[Drawing No.]

4. ラベル図

(1) 定格ラベル

品名	マスターボックス
型名	EOU-A-MBX05-SS
入力	AC100V-240V 50Hz-60Hz
自家消費対応品	
製造番号	
  	
MADE IN JAPAN	
ZH22001-6001-00-01	

(2) モデルラベル



(3) 電源切替ラベル

連 系	自 立
--------	--------

(4) 電力入力端子台ラベル



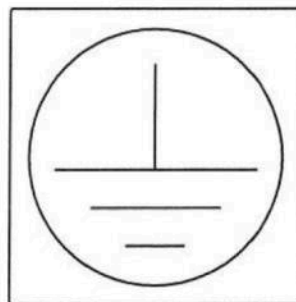
(5) 表示ラベル(運転)



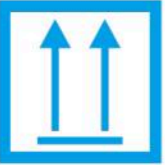
(6) 表示ラベル(操作)



(7) アースラベル

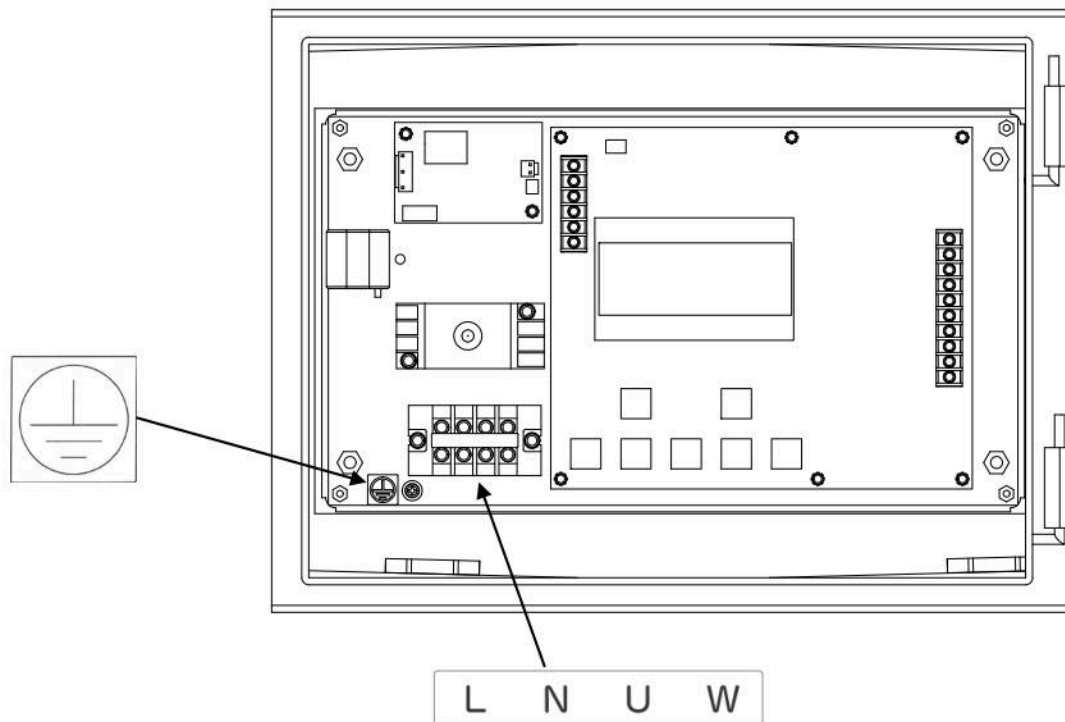


(8) 梱包ラベル

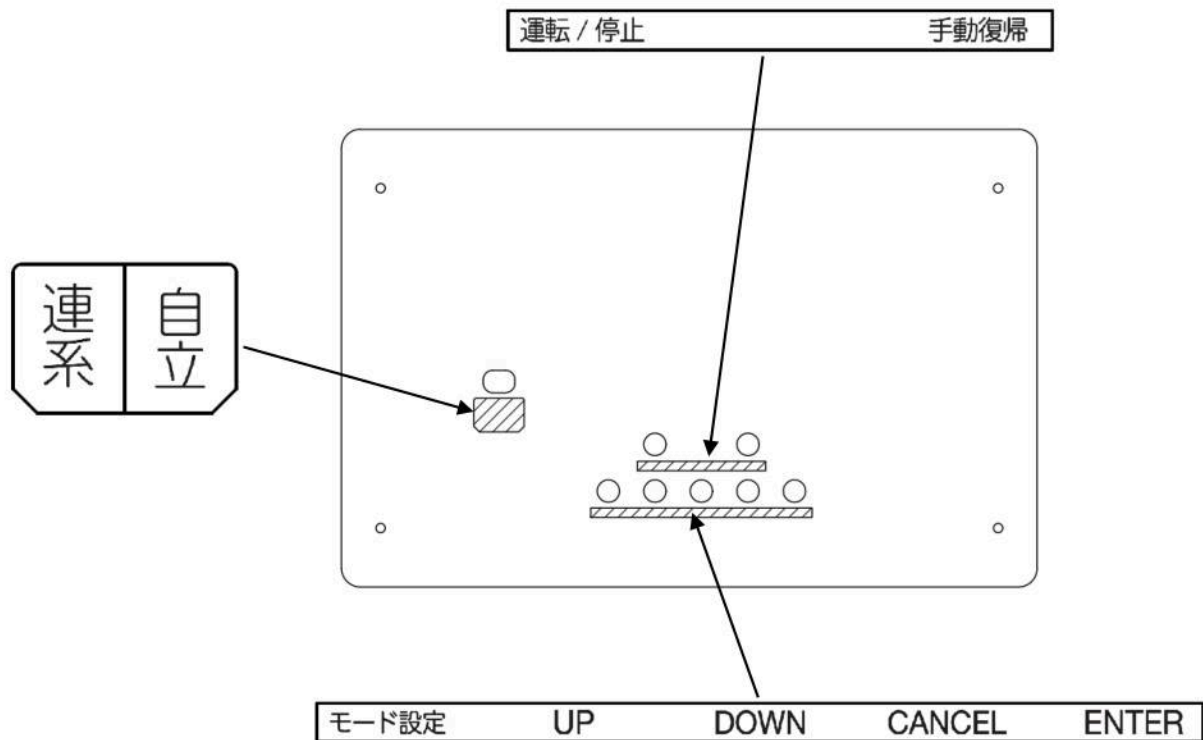
		
		
品 名	マスターボックス	
型 名	EOU-A-MBX05-SS	
特 記	自家消費対応品	
		
MADE IN JAPAN ZH22001-6002-00-01		

5. ラベル貼付図

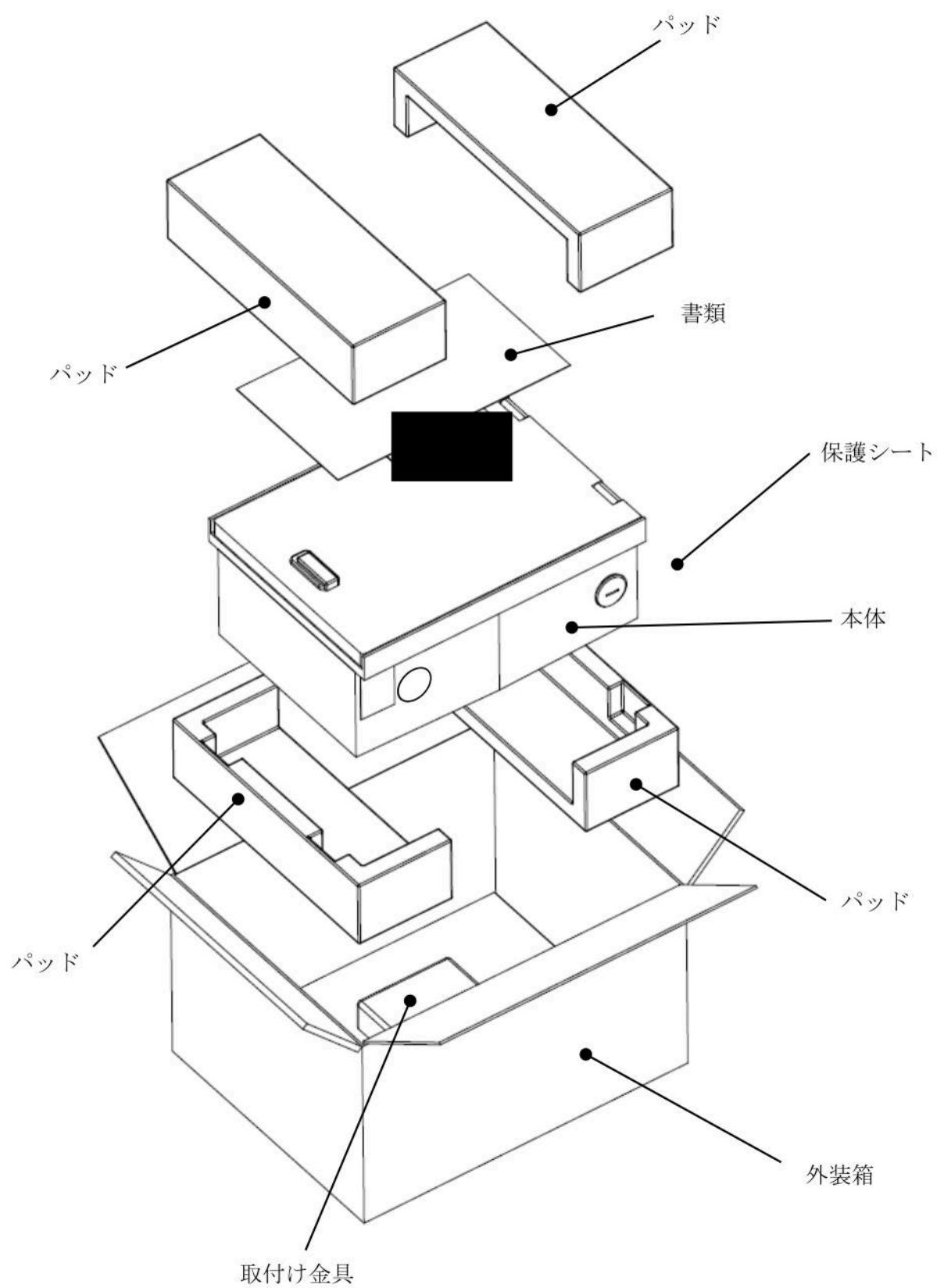
(1) 筐体内部



(2) バリア



6. 梱包仕様



バーコードラベル

(下図は印刷内容例)

品名 マスターボックス

型名 EOU-A-MBX05-SS

入力 AC100V-240V

50Hz-60Hz

自家消費対応品

製造番号

MADE IN JAPAN

ZH22001-6001-00-01

EOU-A-MBX05-SS

Ser. *A5100101EV*

型名

製造番号

